小五下學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

（1）選兩張現在可印的標籤。（3分）
（2）要重新評估R，先需補什麼類型的來源？為何只補故事名稱不夠？（3分）
（3）S除了數字沒來源，還把哪兩種空間資訊混在一起？（3分）
（4）若編輯只把S的「一公尺」改成「很近」，是否已獲支持？說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
桌上有四張展覽標籤：P「本組今天想像的星點風箏」；Q「可靠天文表：同一個星群可跨正式星座」；R「這個風箏故事是某文化的古老版本」，但來源欄空白；S「風箏形狀證明星星在太空相距一公尺」，但未提供距離測量。編輯只能印兩張目前有資料支持的標籤。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

（1）18:00至20:00已給兩端相差多少？寫變化方向與量。（3分）
（2）算33與52的平均值，並說這個數在題內是推估還是實測。（3分）
（3）正文應怎樣保留19:00的原始狀況，又呈現推估？寫一句。（3分）
（4）即使兩端平均算對，能證19:00真正高度就是42.5度嗎？說一項理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
模型原始紀錄：同星同地同夜，18:00高度33度；19:00因雲遮缺測；20:00高度52度。這些是原創近似計算紀錄中另設定的遮擋情境。推估卡寫19:00高度42.5度，標「兩端平均的推估」。報告正文卻把推估卡改叫「第二筆已觀測值」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜12分

（1）哪份現成資料最足以支持這張小卡？寫兩個已有條件。（3分）
（2）甲的最亮星為何不足以代替N？（3分）
（3）丙即使星點位置抄對，能完整代替乙嗎？指出失去的一項必要資訊。（3分）
（4）若乙的人改成背向N，右側約是哪方？用新的面向說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。

北半球的紙上辨向方法需要可靠認出北極星。三份資料：甲只說「最亮的星在右邊」；乙是已標定N為北極星、觀察者面向N的模型；丙複製乙的星點圖，卻刪掉N身分與人朝向說明。編輯要作「人右側約為東」的小卡。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

（1）修訂①後，B在此模型是否三條件齊備？引用改後氧與原有另兩項。（3分）
（2）修訂②後，C是否已補足缺項？說仍不足哪項。（3分）
（3）修訂③使A失去哪個條件？（3分）
（4）三條件齊備的紙上判讀，是否等於允許孩子做燃燒實驗？說明知識與行動的界線。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
概念紙卡：A有可燃物、氧足夠、熱條件已達；B有可燃物、氧不足、熱條件已達；C有可燃物、氧足夠、熱未達。每張只代表已給的條件。三份文字修訂：①只把B的氧改成足夠；②只把C的可燃物增加；③只把A的可燃物移除。不是操作指示。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）本次哪個已知樣本的結果與參考表不合？寫兩個不同結果。（3分）
（2）目前能直接用X未濁判它是氧氣嗎？說明本批方法或對照的問題。（3分）
（3）即使先不談對照，X還缺參考表中的哪一項記錄？（3分）
（4）選一個可用的後續：請專業人員查核對照與原始報告，或學生聞氣味；並說為何選它。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。

原設計限氧氣與二氧化碳兩候選，參考表寫氧氣「助燃有、石灰水未濁」，二氧化碳「助燃無、石灰水變濁」。本次模擬批次卻記：已知二氧化碳對照「未濁」，且原因未明；未知X也「未濁」，助燃結果未記。編輯仍想引用原參考表把X命名為氧氣。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

（1）專業報告明示哪個燃燒條件被改變？引用文字。（3分）
（2）同學的「看不見火焰」能推翻尚未安全確認嗎？指出仍缺一項資訊。（3分）
（3）依最新指示，學生現在應選什麼行動？寫一項。（3分）
（4）作品很重要是否足以改變這項選擇？用人身安全說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
模擬展館已停止活動，學生都在指定安全區。訊息一由同學寫：「走廊看不見火焰，可以回去拿作品。」訊息二是現場管理成人的最新指示：「維持在安全區等候，尚未完成安全確認。」紙上報告只另說專業處置已讓助燃條件不足。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜14分

（1）現有P與Q有哪兩個不同條件？（4分）
（2）R或S哪一個能用來形成較公平配對？選一個，寫配哪張原卡及共同天數。（4分）
（3）現在的7−1＝6應如何稱呼，才不冒稱純氧條件的效果？（3分）
（4）另設比較還應維持一個什麼有效條件相同？說目的。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
想比較氧條件對生鏽的關係。模擬鐵片P：潮濕、一般含氧、放8天、20格中7格有鏽；Q：潮濕、低氧但非無氧、放4天、20格中1格有鏽。材料、大小、表面、溫度與分格相同。備用計畫R：把Q也改記8天，其他維持Q；計畫S：把P改記4天，其他維持P。改記表示另設同時長資料，不改寫已發生的紀錄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第8題｜14分

（1）甲與乙各還缺哪一項需求的資料？（4分）
（2）目前哪個候選已有足夠資料滿足兩項需求？用表說明。（4分）
（3）丙的「不生鐵鏽」能代替承重證明嗎？說兩種性質的差別。（3分）
（4）替甲寫一個由成人向廠商補查的具體問題，以推進選擇。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
規劃室內金屬展示架，紙上需求有兩項：防鏽維護資料、足夠承重資料。候選甲有防鏽6天結果，未提供承重；候選乙有合格承重資料，表面保護與環境適合性未記；候選丙只有「不會生鐵鏽」廣告，材質與兩項規格皆未記。沒有價格或購買任務。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。